

Triangles semblables

Exercice 1.

Entoure le numéro lorsque les deux triangles te semblent semblables.

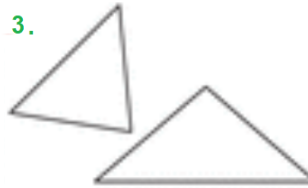
1.



2.



3.



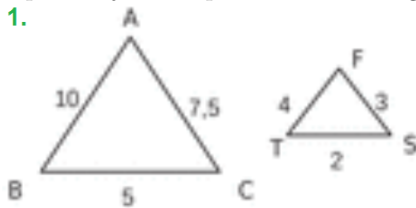
4.



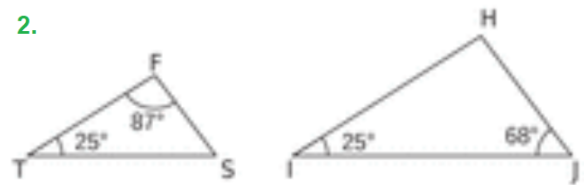
Exercice 2.

Dans chaque cas justifie que les deux triangles sont semblables.

1.



2.



Exercice 3.

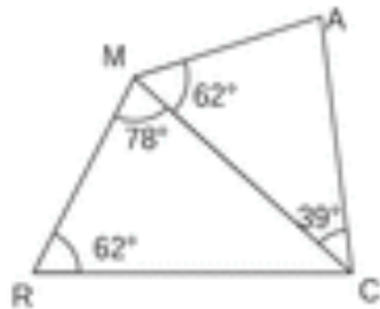
Le triangle ABC est un triangle tel que : $AB = 5\text{cm}$, $AC = 6\text{cm}$ et $BC = 7\text{cm}$. M est le pied de la hauteur issue de B et N le pied de la hauteur issue de C .

1. Construis la figure

2. Démontre que les triangles AMB et ANC sont semblables.

Exercice 4.

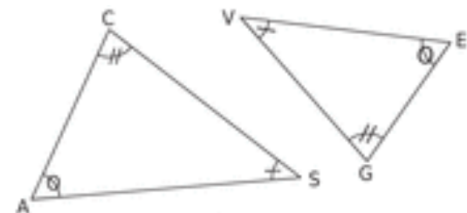
Les triangles MAC et PMC sont-ils semblables ?



Exercice 5.

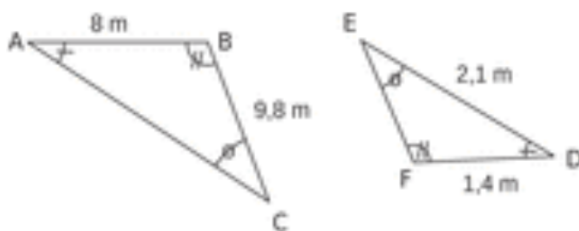
Les triangles ci-dessous sont semblables. Complète l'égalité :

$$\frac{CS}{\dots\dots\dots} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} = \frac{AC}{\dots\dots\dots}$$



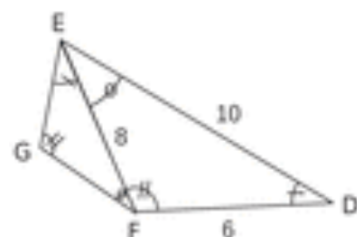
Exercice 6.

Les triangles ci-dessous sont semblables. Calcule les longueurs AC et EF .



Exercice 7.

Les triangles DEF et GEF sont semblables. Calcule les longueurs GE et GF .



Exercice 8.

Afin d'estimer la hauteur d'un pin, Manon place un miroir en M , comme sur la figure suivante. Dans ce miroir, il voit le sommet de l'arbre. On sait que :

- Manon mesure 1m72.
- $AM = 4\text{m}$ et $AB = 65\text{m}$
- Les triangles MAE et MBS sont rectangles en A et B .
- Les angles $\widehat{AME}$ et $\widehat{SMB}$ sont de même mesure.

Calcule la hauteur du pin.

